

UNIFEI - Universidade Federal de Itajuba

Engenharia de Software - Equipe 10

ESPECIFICACAO DE REQUISITOS

Forum Academico UNIFEI (DRE)

Versao: 3.0.0 - Release 04

Data: 26/11/2025

Status: ATUALIZADO

HISTORICO DE REVISOES

Versao	Data	Autor	Descricao
1.0.0	01/09/2025	Equipe 10	Versao inicial do documento
2.0.0	15/10/2025	Equipe 10	Adicao de Matriculas e Monitorias
3.0.0	26/11/2025	Equipe 10	Release 04 - Documento atualizado

SUMARIO DE REQUISITOS FUNCIONAIS

Este documento apresenta a especificacao completa dos requisitos funcionais do sistema Forum Academico UNIFEI, atualizado para a Release 04.

Codigo	Requisito	Prioridade	Status
RFC01	Manter Usuario	Essencial	Implementado
RFC02	Manter Recados	Essencial	Implementado
RFC03	Manter Disciplina	Essencial	Implementado
RFC04	Manter Topico	Essencial	Implementado
RFC05	Manter Resposta	Essencial	Implementado
RFC06	Manter Sistema de Permissoes	Importante	Implementado
RFC07	Manter Sistema de Votacao	Importante	Implementado
RFC08	Manter Melhor Resposta	Importante	Implementado
RFC09	Manter Upload de Arquivos	Importante	Implementado
RFC10	Manter Relatorios	Desejavel	Implementado
RFC11	Manter Dashboard	Desejavel	Implementado
RFC12	Manter Matricula (NOVO)	Essencial	Implementado
RFC13	Manter Monitoria (NOVO)	Essencial	Implementado

MODULO 1 - MINIMO PRODUTO VIAVEL (MVP)

[RFC01] Manter Usuario

[RFS01] Cadastrar Usuario

Atores: Visitante (nao autenticado)

O sistema permitira o cadastro de novos usuarios atraves de e-mail institucional e senha, proporcionando acesso inicial as funcionalidades do forum academico.

Atributo	Tipo	Descricao
Nome completo	Texto	Campo aberto de ate 100 caracteres
E-mail institucional	E-mail	Deve seguir formato [matricula@unifei.edu.br]
Senha	Texto	Minimo 8 caracteres, incluindo letras e numeros
Confirmar senha	Texto	Deve ser identica ao campo senha
Curso	Selecao	Campo fechado baseado na universidade
Periodo	Selecao	Opcoes de 1o ao 10o periodo
Tipo de usuario	Selecao	Aluno, Professor ou Monitor

Regras de Negocio:

- RN01: O e-mail deve ser unico no sistema.
- RN02: Validacao de formato de e-mail institucional.
- RN03: Senha deve atender criterios minimos de seguranca (maiuscula, minuscula, numero e caractere especial).
- RN04: Verificacao de palavras de odio no campo Nome completo.
- RN05: Todos os dados pessoais devem ser criptografados no banco de dados.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS02] Consultar Usuario

Atores: Usuario autenticado

Consulta de outros usuarios por filtros especificos.

Filtros disponiveis: Nome do usuario, Curso, Tipo de usuario

Atributos retornados: nome, universidade, curso, tipo de usuario (ordenados alfabeticamente).

Regras de Negocio:

- RN06: Dados sensiveis nao devem ser expostos.
- RN07: Apenas usuarios da mesma universidade podem visualizar perfis completos.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS03] Editar Usuario

Atores: Usuario proprietario

O usuario podera alterar seus dados pessoais, exceto o e-mail institucional.

Atributos Editaveis: Nome completo, senha, curso, periodo.

Regras de Negocio:

- RN08: E-mail institucional nao pode ser alterado.
- RN09: Alteracao de senha requer confirmacao da senha atual.
- RN10: Verificacao de palavras de odio em campos de texto editaveis.
- RN11: Log de auditoria para todas as alteracoes.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS04] Excluir Usuario

Atores: Usuario proprietario

O usuario podera excluir sua conta da plataforma.

Regras de Negocio:

- RN12: Verificar se o usuario e criador de topicos ativos.
- RN13: Anonimizar posts anteriores em vez de exclui-los.
- RN14: Armazenamento de dados pessoais conforme LGPD.
- RN15: Periodo de carencia de 30 dias antes do armazenamento.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFC02] Manter Recados

[RFS05] Criar Recado

Atores: Professor, Monitor ou Administrador

Permite o envio de recados gerais ou direcionados a usuarios ou disciplinas especificas.

Atributo	Tipo	Descricao
Titulo	Texto	Campo de ate 150 caracteres
Conteudo	Texto	Campo de ate 1000 caracteres
Destinatario	Selecao	Todos, Usuario especifico ou Disciplina
Data de envio	Data	Gerada automaticamente pelo sistema

Regras de Negocio:

- RN16: Apenas professores, monitores ou administradores podem criar recados.
- RN17: Recados enviados sao exibidos no painel dos destinatarios.
- RN18: Registro de log para cada envio.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS06] Visualizar Recado

Atores: Usuario autenticado

Permite visualizar recados recebidos de professores, monitores ou administradores.

Regras de Negocio:

- RN19: Recados listados do mais recente ao mais antigo.
- RN20: Marcado como lido automaticamente ao abrir.
- RN21: Filtros por remetente, disciplina ou data.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS07] Editar Recado

Atores: Remetente do recado ou Administrador

Permite editar o conteudo e o titulo de recados que ainda nao foram lidos.

Regras de Negocio:

- RN22: Apenas o autor ou administrador pode editar recados.
- RN23: Recados ja visualizados nao podem ser alterados.
- RN24: Edicoes devem gerar log de alteracao.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejavel

[RFS08] Excluir Recado

Atores: Remetente do recado ou Administrador

Permite excluir recados não lidos pelos destinatários.

Regras de Negócio:

- RN25: Exclusão só é permitida antes da leitura.
- RN26: O sistema deve registrar o motivo da exclusão.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFC03] Manter Disciplina

[RFS09] Cadastrar Disciplina

Atores: Professor, Administrador

Permite o cadastro de novas disciplinas disponiveis no forum.

Atributo	Tipo	Descricao
Nome da disciplina	Texto	Campo de ate 100 caracteres
Codigo da disciplina	Texto	Codigo unico de ate 15 caracteres
Curso	Selecao	Curso(s) que oferece a disciplina
Professor responsavel	Selecao	Professor cadastrado no sistema
Periodo letivo	Texto	Ex: 2024.1, 2024.2
Descricao	Texto	Campo opcional de ate 500 caracteres

Regras de Negocio:

- RN27: Codigo da disciplina deve ser unico por universidade.
- RN28: Apenas professores podem cadastrar disciplinas.
- RN29: Verificacao de palavras de odio em campos de texto.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS10] Consultar Disciplina

Atores: Usuario autenticado

Permite visualizar a lista de disciplinas disponiveis no forum.

Filtros disponiveis: Nome da disciplina, Curso, Professor, Periodo letivo

Regras de Negocio:

- RN30: Usuario visualiza apenas disciplinas de sua universidade.
- RN31: Ordenacao padrao por nome da disciplina.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS11] Editar Disciplina

Atores: Professor responsavel, Administrador

Permite a alteracao dos dados de uma disciplina ja cadastrada.

Atributos Editaveis: Nome da disciplina, curso, professor responsavel, periodo letivo e descricao.

Regras de Negocio:

- RN32: O codigo da disciplina nao pode ser alterado apos o cadastro.
- RN33: Apenas o professor responsavel ou um administrador podem editar a disciplina.
- RN34: A edicao nao deve quebrar vinculos existentes com alunos, topicos e respostas.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS12] Excluir Disciplina

Atores: Administrador

O sistema devera permitir que o administrador inative uma disciplina, mantendo o historico.

Regras de Negocio:

- RN35: Exclusao logica, mantendo historico de topicos e respostas.
- RN36: O sistema deve registrar o motivo da exclusao.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFC04] Manter Topico

[RFS13] Cadastrar Topico

Atores: Aluno, Professor, Monitor

Permite a criacao de novos topicos de discussao dentro de uma disciplina.

Atributo	Tipo	Descricao
Titulo	Texto	Campo de ate 150 caracteres
Conteudo	Texto	Campo de ate 5000 caracteres
Disciplina	Selecao	Disciplina onde sera criado o topico
Categoria	Selecao	Duvida, Discussao, Anuncio
Tags	Texto	Tags separadas por virgula (opcional)

Regras de Negocio:

- RN37: Usuario deve estar matriculado na disciplina.
- RN38: Verificacao obrigatoria de palavras de odio no titulo e conteudo.
- RN39: Limite de 5 topicos por usuario por dia.
- RN40: Professores podem criar topicos fixos.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS14] Consultar Topico

Atores: Usuario autenticado matriculado na disciplina

Permite visualizar os topicos existentes em uma disciplina.

Filtros Disponiveis: Titulo, Autor, Categoria, Data de criacao, Status

Regras de Negocio:

- RN41: Topicos fixos aparecem sempre no topo.
- RN42: Ordenacao padrao por data da ultima atividade.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS15] Editar Topico

Atores: Criador do topico, Professor, Monitor

Permite a alteracao de informacoes do topico ja criado.

Regras de Negocio:

- RN43: Apenas o criador do topico, professor ou monitor podem editar.
- RN44: Topicos fechados nao podem ser editados, exceto por professores.
- RN45: Edicao de categoria para Anuncio so pode ser feita por professores.
- RN46: A edicao nao deve afetar respostas ja existentes.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS16] Excluir Topico

Atores: Criador do topico, Professor, Monitor

Permite remover um topico da disciplina, seguindo padroes de preservacao do historico.

Regras de Negocio:

- RN47: A exclusao deve ser logica, marcando o topico como Excluido.
- RN48: Apenas o criador do topico, professor ou monitor podem excluir.
- RN49: Topicos fixos so podem ser excluidos por professores.

- RN50: Tópicos excluídos não podem receber novas respostas ou votos.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC05] Manter Resposta

[RFS17] Cadastrar Resposta

Atores: Usuario autenticado matriculado na disciplina

Permite criar respostas a topicos existentes.

Atributo	Tipo	Descricao
Conteudo	Texto	Campo de ate 3000 caracteres
Topico	Referencia	Topico ao qual se refere
Resposta pai	Referencia	Para respostas a outras respostas (opcional)

Regras de Negocio:

- RN51: Verificacao obrigatoria de palavras de odio no conteudo.
- RN52: Usuario deve estar matriculado na disciplina do topico.
- RN53: Nao e possivel responder a topicos fechados.
- RN54: Limite de 20 respostas por usuario por dia.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS18] Consultar Resposta

Atores: Usuario autenticado matriculado na disciplina

Permite visualizar as respostas de um topico especifico.

Atributos Retornados: Conteudo da resposta, Autor, Data de criacao, Respostas aninhadas

Regras de Negocio:

- RN55: Respostas ordenadas por data de criacao.
- RN56: Suporte a threads (respostas aninhadas).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS19] Editar Resposta

Atores: Criador da resposta, Monitor, Professor

Permite a alteracao do conteudo de uma resposta ja publicada.

Regras de Negocio:

- RN57: Apenas o autor da resposta, monitores ou professores podem editar.
- RN58: Respostas associadas a topicos fechados so podem ser editadas por professores.
- RN59: Edicoes devem gerar log contendo data/hora, usuario e conteudo alterado.
- RN60: Caso a resposta seja marcada como melhor resposta, a edicao deve manter essa classificacao.
- RN61: A edicao nao deve alterar a hierarquia das respostas aninhadas.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS20] Excluir Resposta

Atores: Criador da resposta, Monitor, Professor

Permite remover uma resposta de um topico, garantindo preservacao de estrutura e historico.

Regras de Negocio:

- RN62: A exclusao e logica, marcando a resposta como Excluida.
- RN63: Apenas o autor, monitor ou professor podem excluir a resposta.
- RN64: Respostas aninhadas devem ser preservadas mesmo apos exclusao da resposta pai.
- RN65: Respostas excluidas nao podem receber edicoes, votos ou novas respostas.
- RN66: Se a resposta era a melhor resposta, o status deve ser removido automaticamente.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

MODULO 2 - FERRAMENTAS DE COLABORACAO

[RFC06] Manter Sistema de Permissoes

[RFS21] Gerenciar Permissoes por Tipo de Usuario

Atores: Sistema

Implementacao de diferentes niveis de acesso baseados no tipo de usuario.

Permissoes por Tipo:

Aluno: Criar topicos em disciplinas matriculadas, Responder topicos, Votar em respostas

Professor: Todas as permissoes de aluno + Fixar topicos, Fechar topicos, Marcar melhor resposta, Gerenciar disciplinas

Monitor: Todas as permissoes de aluno + Marcar melhor resposta em disciplinas designadas, Moderar conteudo

Regras de Negocio:

- RN67: Verificacao de permissoes a cada acao.
- RN68: Log de auditoria para acoes privilegiadas.

Prioridade: [] Essencial [X] Importante [] Desejavel

[RFC07] Manter Sistema de Votacao

[RFS22] Votar em Resposta

Atores: Usuario autenticado matriculado na disciplina

Permite o voto positivo (upvote) em respostas uteis para destaca-las.

Regras de Negocio:

- RN69: Um voto por usuario por resposta.
- RN70: Usuario pode alterar seu voto.
- RN71: Nao e possivel votar em proprias respostas.
- RN72: Contabilizacao de votos em tempo real.

Prioridade: [] Essencial [X] Importante [] Desejavel

[RFC08] Manter Melhor Resposta

[RFS23] Marcar Melhor Resposta

Atores: Professor, Monitor, Criador do topico

Permite marcar a resposta que melhor soluciona a duvida.

Regras de Negocio:

- RN73: Apenas uma melhor resposta por topico.
- RN74: Professor e monitor podem marcar em qualquer topico da disciplina.
- RN75: Criador do topico pode marcar a melhor resposta.
- RN76: Melhor resposta aparece destacada visualmente.

Prioridade: [] Essencial [X] Importante [] Desejavel

[RFC09] Manter Upload de Arquivos

[RFS24] Anexar Arquivo

Atores: Usuario autenticado

Permite upload de documentos, slides ou codigo para ilustrar topicos e respostas.

Atributo	Tipo	Descricao
Arquivo	Upload	Arquivo sendo anexado
Nome original	Texto	Nome do arquivo
Tamanho	Numero	Tamanho em bytes
Tipo MIME	Texto	Tipo do arquivo
Contexto	Referencia	Topico ou resposta relacionada

Regras de Negocio:

- RN77: Tamanho maximo de 10 MB por arquivo.
- RN78: Tipos permitidos: PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, TXT, codigo fonte.
- RN79: Verificacao de virus obrigatoria.
- RN80: Arquivos armazenados com hash para evitar duplicatas.
- RN81: Controle de acesso baseado na disciplina.

Prioridade: [] Essencial [X] Importante [] Desejavel

[RFS25] Listar Arquivos

Atores: Usuario autenticado

Permite visualizar todos os arquivos anexados a um topico ou resposta.

Regras de Negocio:

- RN82: Usuario so pode listar arquivos de disciplinas em que esta matriculado.
- RN83: Arquivos de topicos/respostas excluidos permanecem acessiveis conforme permissoes.
- RN84: Ordenacao padrao por data de upload (mais recente ao mais antigo).
- RN85: Listagem deve ocultar nomes internos com hash, exibindo apenas o nome original.

Prioridade: [X] Essencial [] Importante [] Desejavel

[RFS26] Baixar Arquivo

Atores: Usuario autenticado

Permite o download de um arquivo previamente anexado.

Regras de Negocio:

- RN86: Usuario so pode baixar arquivos de disciplinas que participa.
- RN87: Verificar se o arquivo nao foi removido ou bloqueado.
- RN88: Downloads devem ser registrados em log.
- RN89: Arquivos infectados devem ser bloqueados para download.

Prioridade: [] Essencial [] Importante [X] Desejavel

[RFS27] Excluir Arquivo

Atores: Autor do arquivo ou Moderacao

Permite remover um arquivo anexado.

Regras de Negocio:

- RN90: A exclusao deve ser logica, mantendo o registro no banco.
- RN91: Apenas o autor ou membros da equipe de moderacao podem excluir arquivos.
- RN92: Arquivos excluidos nao devem aparecer na listagem nem permitir download.
- RN93: Arquivos vinculados a topicos fechados so podem ser excluidos por professor/administrador.

Prioridade: [X] Essencial [] Importante [] Desejavel

[RFC10] Manter Relatorios

[RFS28] Gerar Relatorio Geral

Atores: Administrador

Permite a geracao de um relatorio geral com visao consolidada do uso da plataforma, contemplando disciplinas, topicos, respostas e participacao dos usuarios.

Regras de Negocio:

- RN94: Somente administradores e perfis autorizados podem gerar o relatorio geral.
- RN95: Os dados exibidos no relatorio nao devem expor informacoes sensiveis.
- RN96: O relatorio deve considerar apenas conteudos de disciplinas acessiveis ao perfil.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejavel

[RFC11] Manter Dashboard Personalizado

[RFS29] Visualizar Dashboard

Atores: Usuario autenticado

Apresenta um painel personalizado com atividades recentes e estatisticas.

Elementos do Dashboard: Ultimas atividades em disciplinas, Topicos criados pelo usuario, Respostas recebidas, Estatisticas de participacao, Disciplinas mais ativas

Regras de Negocio:

- RN97: Dados atualizados em tempo real.
- RN98: Personalizacao por usuario.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejavel

[RFS30] Buscar Conteudo

Atores: Usuario autenticado

Permite localizar topicos e respostas de forma eficiente.

Filtros de Busca: Termo de busca, Disciplina, Autor, Data, Categoria, Com arquivo anexo

Regras de Negocio:

- RN99: Busca apenas em disciplinas acessiveis ao usuario.
- RN100: Resultados ordenados por relevancia.
- RN101: Indice de busca atualizado em tempo real.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejavel

MODULO 3 - NOVOS REQUISITOS (Release 04)

Os requisitos abaixo NAO constavam na especificacao original e foram adicionados para atender necessidades identificadas durante o desenvolvimento.

[RFC12] Manter Matricula - NOVO

[RFS31] Cadastrar Matricula

Atores: Administrador

Permite o cadastro de matriculas vinculando alunos a disciplinas especificas.

Atributo	Tipo	Descricao
Aluno	Selecao	Usuario do tipo Aluno cadastrado no sistema
Disciplina	Selecao	Disciplina cadastrada no sistema
Semestre	Texto	Formato: AAAA.S (ex: 2025.1, 2025.2)
Status	Selecao	Ativa, Cancelada, Trancada

Regras de Negocio:

- RN102: Aluno nao pode ter matricula duplicada na mesma disciplina e semestre.
- RN103: Apenas administradores podem cadastrar matriculas.
- RN104: Status padrao ao criar: Ativa.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS32] Consultar Matricula

Atores: Administrador

Permite visualizar a lista de matriculas cadastradas no sistema.

Filtros disponiveis: Aluno, Disciplina, Semestre, Status

Atributos retornados: ID, Nome do aluno, Nome da disciplina, Semestre, Status, Data de criacao

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS33] Editar Matricula

Atores: Administrador

Permite alterar os dados de uma matricula existente.

Atributos editaveis: Semestre, Status

Regras de Negocio:

- RN105: Nao e permitido alterar o aluno ou disciplina apos o cadastro.
- RN106: Alteracoes devem ser registradas em log de auditoria.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS34] Excluir Matricula

Atores: Administrador

Permite remover uma matricula do sistema.

Regras de Negocio:

- RN107: Exclusao requer confirmacao do usuario.
- RN108: Exclusao deve ser registrada em log de auditoria.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFC13] Manter Monitoria - NOVO

[RFS35] Cadastrar Monitoria

Atores: Administrador

Permite o cadastro de monitorias vinculando monitores a disciplinas específicas.

Atributo	Tipo	Descricao
Monitor	Selecao	Usuario do tipo Monitor cadastrado no sistema
Disciplina	Selecao	Disciplina cadastrada no sistema
Semestre	Texto	Formato: AAAA.S (ex: 2025.1, 2025.2)
Ativa	Booleano	Sim/Nao - Indica se a monitoria esta ativa

Regras de Negocio:

- RN109: Monitor nao pode ter monitoria duplicada na mesma disciplina e semestre.
- RN110: Apenas administradores podem cadastrar monitorias.
- RN111: Status padrao ao criar: Ativa = Sim.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS36] Consultar Monitoria

Atores: Administrador

Permite visualizar a lista de monitorias cadastradas no sistema.

Filtros disponiveis: Monitor, Disciplina, Semestre, Status (Ativa/Inativa)

Atributos retornados: ID, Nome do monitor, Nome da disciplina, Semestre, Status, Data de criacao

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS37] Editar Monitoria

Atores: Administrador

Permite alterar os dados de uma monitoria existente.

Atributos editaveis: Semestre, Ativa

Regras de Negocio:

- RN112: Nao e permitido alterar o monitor ou disciplina apos o cadastro.
- RN113: Alteracoes devem ser registradas em log de auditoria.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

[RFS38] Excluir Monitoria

Atores: Administrador

Permite remover uma monitoria do sistema.

Regras de Negocio:

- RN114: Exclusao requer confirmacao do usuario.
- RN115: Exclusao deve ser registrada em log de auditoria.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejavel

REQUISITOS NAO FUNCIONAIS

[RNF01] Seguranca e Privacidade

[RNF01.1] Verificacao de Palavras de Odio

O sistema deve implementar filtros automaticos para identificar e bloquear conteudo contendo: palavras de odio, discurso discriminatorio, linguagem ofensiva, assedio ou bullying.

Implementacao: API de moderacao de conteudo, Lista de palavras bloqueadas atualizavel, Revisao manual para casos duvidosos, Log de tentativas de postagem com conteudo inadequado.

[RNF01.2] Protecao contra Vazamento de Dados

O sistema deve garantir protecao de dados pessoais por meio de: Criptografia de dados sensiveis, Controle rigoroso de acesso, Logs de auditoria completos, Conformidade com LGPD, Backup seguro e recuperacao de dados, Testes regulares de penetracao.

[RNF01.3] Autenticacao e Autorizacao

Senhas criptografadas com salt, Sessoes com timeout automatico, Verificacao de integridade de dados, Protecao contra ataques CSRF e XSS.

[RNF02] Performance

- Tempo de resposta maximo: 2 segundos
- Suporte a 1000 usuarios simultaneos
- Disponibilidade de 99,5%
- Cache para consultas frequentes

[RNF03] Usabilidade

- Interface responsiva (mobile e desktop)
- Navegacao intuitiva
- Acessibilidade conforme WCAG 2.1
- Compatibilidade com multiplos navegadores

[RNF04] Confiabilidade

- Backup automatico diario
- Recuperacao de desastres
- Monitoramento proativo
- Tratamento adequado de erros

QUADRO COMPARATIVO: ESPECIFICACAO ORIGINAL VS IMPLEMENTADO

A tabela abaixo apresenta as diferenças entre a especificação original e o que foi efetivamente implementado na Release 04.

Requisito	Especificacao Original	Status Implementacao
RFC01 - Usuarios	Previsto (RFS01-04)	IMPLEMENTADO - 100%
RFC02 - Recados	Previsto (RFS05-08)	IMPLEMENTADO - 100%
RFC03 - Disciplinas	Previsto (RFS09-12)	IMPLEMENTADO - 100%
RFC04 - Topicos	Previsto (RFS13-16)	IMPLEMENTADO - 100%
RFC05 - Respostas	Previsto (RFS17-20)	IMPLEMENTADO - 100%
RFC06 - Permissoes	Previsto (RFS21)	IMPLEMENTADO - 100%
RFC07 - Votacao	Previsto (RFS22)	IMPLEMENTADO - 100%
RFC08 - Melhor Resposta	Previsto (RFS23)	IMPLEMENTADO - 100%
RFC09 - Arquivos	Previsto (RFS24-27)	IMPLEMENTADO - 100%
RFC10 - Relatorios	Previsto (RFS28)	IMPLEMENTADO - 100%
RFC11 - Dashboard	Previsto (RFS29-30)	IMPLEMENTADO - 100%
RFC12 - Matriculas	NAO PREVISTO	ADICIONADO - Release 04
RFC13 - Monitorias	NAO PREVISTO	ADICIONADO - Release 04

Legenda: Linhas em verde indicam requisitos NOVOS adicionados na Release 04 que nao constavam na especificacao original.